

Scanner d'Identité

Guide de distribution

Debian (.deb) & Windows 11 (.exe)

Auteur : Durand Joël - rd66lago@gmail.com

Licence : Logiciel libre de droit

Version : 1.0.26

Table des matières

1. Présentation du projet

2. Structure des fichiers

PARTIE A - Création du paquet Debian (.deb)

A.1 Objectif

A.2 Dépendances de compilation

A.3 Dépendances d'exécution

A.4 Icône SVG

A.5 Lanceur shell

A.6 Fichiers debian/

A.7 Script build.sh

A.8 Construction et installation

A.9 Tests de validation

PARTIE B - Création de l'exécutable Windows (.exe)

B.1 Objectif

B.2 Installer Python

B.3 Installer les dépendances

B.4 Préparer l'icône .ico

B.5 Icône Tkinter

B.6 Générer l'exécutable

B.7 Script build_windows.bat

B.8 Adapter la partie scan Windows

B.9 Tester l'exécutable

B.10 Installeur Inno Setup

ANNEXES

1. Présentation du projet

Scanner d'Identité est une application Python/Tkinter permettant de :

- Numériser le recto et le verso d'une carte d'identité.
- Importer des images JPG/PNG déjà scannées.
- Composer une page A4 par calques (position, opacité, ordre).
- Ajouter des filigranes (texte ou image).
- Exporter en PDF 300 DPI ou imprimer directement.

2. Structure des fichiers

Pour Debian

```
scanner-identite/  
|-- recto_verso.py  
|-- scanner-identite  
|-- icons/  
|   |-- scanner-identite.svg  
|   |-- scanner-identite.png  
|-- debian/  
|   |-- control  
|   |-- changelog  
|   |-- copyright  
|   |-- rules  
|   |-- compat  
|   |-- postinst  
|   |-- premd  
|   |-- scanner-identite.desktop  
|-- build.sh  
|-- README.md
```

Pour Windows

```
scanner-identite/  
|-- recto_verso.py  
|-- scanner-identite.ico  
|-- build_windows.bat  
|-- README.md
```

PARTIE A - Création du paquet Debian (.deb)

A.1 - Objectif

Produire un paquet .deb installable sur Debian / Ubuntu / Linux Mint / Pop!_OS, avec icône, entrée dans le menu des applications et dépendances résolues automatiquement.

A.2 - Dépendances de compilation (machine de build)

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential debhelper dh-python devscripts \
    lintian fakeroot librsvg2-bin imagemagick
```

Paquet	Rôle
build-essential	Compilateur GCC, make, etc.
debhelper	Outils standards de construction de paquets
dh-python	Support Python dans debhelper
devscripts	Scripts utiles (dpkg-buildpackage, etc.)
lintian	Vérificateur de qualité de paquets
fakeroot	Simule root pendant la construction
librsvg2-bin	Conversion SVG vers PNG (rsvg-convert)
imagemagick	Manipulation d'images

A.3 - Dépendances d'exécution (machine cible)

Dépendance	Rôle
python3 (>= 3.8)	Interpréteur Python
python3-pil	Bibliothèque Pillow
python3-pil.imagetk	Intégration Pillow / Tkinter
python3-tk	Interface graphique Tkinter
sane-utils	Détection/scan via scanimage (SANE)
cups-client	Impression (lp / lpr) - recommandé

A.4 - L'icône SVG

Créer le fichier icons/scanner-identite.svg. Il représente une carte d'identité avec photo, une deuxième carte en dessous avec bande MRZ, une ligne de scan verte et un boîtier de scanner en bas.

Conversion en PNG avec :

```
rsvg-convert -w 256 -h 256 icons/scanner-identite.svg \
    -o icons/scanner-identite.png
```

A.5 - Lanceur shell

Créer le fichier 'scanner-identite' (sans extension) :

```
#!/bin/sh
exec python3 /usr/share/scanner-identite/recto_verso.py "$@"
```

Le rendre exécutable : `chmod +x scanner-identite`

A.6 - Fichiers debian/

debian/control

Source: scanner-identite
 Section: utils
 Priority: optional
 Maintainer: Durand Joël <rd66lago@gmail.com>
 Build-Depends: debhelper (>= 11), dh-python, python3-all, python3-setuptools
 Standards-Version: 4.5.1
 Homepage: https://github.com/VOTRE_COMPTE/scanner-identite

Package: scanner-identite
 Architecture: all
 Depends: \${misc:Depends}, python3 (>= 3.8), python3-pil, \
 python3-pil.imageTk, python3-tk, sane-utils
 Recommends: cups-client
 Description: Scanner d'Identité - Éditeur interactif PDF
 Application graphique pour numériser, importer, mettre en page
 et exporter au format PDF des cartes d'identité sur une page A4.

debian/changelog

scanner-identite (1.0.26-1) unstable; urgency=medium

* Version initiale du paquet.

-- Durand Joël <rd66lago@gmail.com> Thu, 11 Sep 2026 10:00:00 +0200

debian/compat

11

debian/copyright

Format: <https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/>
 Upstream-Name: scanner-identite
 Source: https://github.com/VOTRE_COMPTE/scanner-identite

Files: *
 Copyright: 2026 Durand Joël <rd66lago@gmail.com>
 License: public-domain
 Logiciel libre de droit.

debian/rules

```
#!/usr/bin/make -f

%:
dh $@

override_dh_auto_install:
dh_install -d debian/scanner-identite/usr/share/scanner-identite
dh_cp_recto_verso.py debian/scanner-identite/usr/share/scanner-identite/
dh_install -d debian/scanner-identite/usr/bin
dh_install -m 755 scanner-identite debian/scanner-identite/usr/bin/
dh_install -d debian/scanner-identite/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
dh_cp_icons scanner-identite.svg \
  debian/scanner-identite/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/
dh_install -d debian/scanner-identite/usr/share/applications
dh_cp_desktop debian/scanner-identite.desktop \
  debian/scanner-identite/usr/share/applications/
```

debian/scanner-identite.desktop

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Scanner d'Identité
Comment=Éditeur interactif PDF pour cartes d'identité
Exec=scanner-identite
Icon=scanner-identite
Terminal=false
Categories=Graphics;Scanning;Office;
```

debian/postinst et prerm

```
#!/bin/sh
set -e
if [ -x "$(command -v update-desktop-database)" ]; then
    update-desktop-database -q /usr/share/applications || true
fi
if [ -x "$(command -v gtk-update-icon-cache)" ]; then
    gtk-update-icon-cache -q /usr/share/icons/hicolor || true
fi
exit 0
```

A.7 - Script build.sh

```
#!/bin/bash
set -e
PROJECT_NAME="scanner-identite"
echo "=== Génération de l'icône PNG ==="
rsvg-convert -w 256 -h 256 icons/scanner-identite.svg \
    -o icons/scanner-identite.png
echo "=== Nettoyage des builds précédents ==="
rm -rf debian/.debhelper debian/scanner-identite debian/files
echo "=== Construction du paquet .deb ==="
dpkg-buildpackage -us -uc -b
echo "=== Terminé ==="
ls -lh ../${PROJECT_NAME}_*.deb
```

A.8 - Construction et installation

```
./build.sh          # Construire
sudo dpkg -i ../scanner-identite_1.0.26-1_all.deb
sudo apt-get install -f      # Résoudre dépendances
lintian ../scanner-identite_1.0.26-1_all.deb # Vérifier
sudo dpkg -r scanner-identite # Désinstaller
```

A.9 - Tests de validation

- L'application apparaît dans le menu des applications avec son icône.
- Le lancement depuis le menu ouvre l'interface.
- scanimage -L détecte le scanner sur la machine cible.
- L'export PDF fonctionne.
- L'impression via CUPS fonctionne.
- lintian ne remonte pas d'erreur bloquante.

PARTIE B - Création de l'exécutable Windows (.exe)

B.1 - Objectif

Générer un ScannerIdentite.exe autonome, lançable par double-clic sous Windows 11, sans que l'utilisateur ait besoin d'installer Python.

B.2 - Installer Python

1. Télécharger Python 3.11 ou 3.12 : python.org/downloads/windows
2. Lancer l'installateur.
3. COCHER IMPÉRATIVEMENT 'Add Python to PATH' en bas de la fenêtre.
4. Cliquer sur 'Install Now'.
5. Vérifier dans une invite de commandes (Win + R puis cmd) :

```
python --version
pip --version
```

B.3 - Installer les dépendances

```
pip install --upgrade pip
pip install pyinstaller pillow
```

Paquet	Rôle
pyinstaller	Création de l'exécutable .exe autonome
pillow	Traitement d'image
tkinter	Inclus par défaut avec Python sous Windows

Dépendances externes (à installer séparément)

Logiciel	Rôle
Pilote WIA	Numérisation native Windows
Pilote TWAIN	Alternative selon le fabricant
Scanner Windows	Test du scanner hors application
NAPS2 (gratuit)	Numériser et exporter en JPG/PNG

ATTENTION : le script utilise scanimage (Linux), qui n'existe pas sous Windows. La détection automatique de scanner ne fonctionnera pas sans modification (voir B.8).

B.4 - Préparer l'icône .ico

PyInstaller accepte uniquement un fichier .ico.

Méthode 1 : convertisseur en ligne cloudconvert.com/svg-to-ico

Méthode 2 : ImageMagick sous Windows :

```
magick convert scanner-identite.svg \
-define icon:auto-resize=256,128,64,48,32,16 scanner-identite.ico
```

B.5 - Ajouter l'icône dans le code Tkinter

```
def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.root.title("Scanner d'Identité")
```

```
try:
    self.root.iconbitmap("scanner-identite.ico")
except Exception:
    pass
```

B.6 - Générer l'exécutable

```
pyinstaller --onefile --windowed ^
--icon="scanner-identite.ico" ^
--add-data "scanner-identite.ico;." ^
--name="ScannerIdentite" ^
recto_verso.py
```

Option	Rôle
--onefile	Produit un seul fichier .exe autonome
--windowed	Masque la console noire (GUI)
--icon=	Icône du fichier .exe
--add-data	Embarque un fichier ressource
--name=	Nom de l'exécutable final

B.7 - Script build_windows.bat

```
@echo off
set PROJECT_NAME=ScannerIdentite
set SCRIPT=recto_verso.py
set ICON=scanner-identite.ico

if exist build rmdir /S /Q build
if exist dist rmdir /S /Q dist
if exist %PROJECT_NAME%.spec del %PROJECT_NAME%.spec

pyinstaller --onefile --windowed ^
--icon="%ICON%" --add-data "%ICON%;." ^
--name="%PROJECT_NAME%" %SCRIPT%

dir dist
pause
```

B.8 - Adapter la partie scan pour Windows

Le script actuel est basé sur scanimage (Linux). Pour la numérisation native Windows, ajouter une branche WIA dans detecter_scanners() et executer_scan() :

```
pip install pywin32

import platform
if platform.system() == "Windows":
    import win32com.client
    # Utiliser WIA pour lister/déclencher les scanners
else:
    # Utiliser scanimage via subprocess
```

Alternative sans modification : numériser avec un autre logiciel (Scanner Windows, NAPS2) puis utiliser les boutons 'Importer'.

B.9 - Tester l'exécutable

- Copier ScannerIdentite.exe sur une machine sans Python.

- Double-cliquer dessus.
- Vérifier : ouverture, icône, import Recto/Verso, export PDF, impression.

Antivirus : Windows Defender peut signaler un faux positif sur les exe PyInstaller. Ajouter une exception ou signer l'exé.

B.10 - Installeur Inno Setup (optionnel)

Télécharger Inno Setup : jrsoftware.org/isdl.php

```
[Setup]
AppName=Scanner d'Identité
AppVersion=1.0.26
DefaultDirName={autopf}\ScannerIdentite
OutputBaseFilename=ScannerIdentite_Setup
SetupIconFile=scanner-identite.ico

[Files]
Source: "dist\ScannerIdentite.exe"; DestDir: "{app}"

[Icons]
Name: "{group}\Scanner d'Identité"; Filename: "{app}\ScannerIdentite.exe"
```

ANNEXES

Annexe 1 - Comparatif Debian vs Windows

Critère	Debian (.deb)	Windows (.exe)
Outil	dpkg-buildpackage	PyInstaller
Config	debian/control	build_windows.bat
Icône	SVG + PNG	ICO
Dépendances	Via apt (control)	Embarquées dans l'exé
Numérisation	scanimage / SANE	WIA/TWAIN requis
Impression	lp / lpr (CUPS)	os.startfile(...)
Distribution	.deb (dpkg)	.exe ou Setup Inno

Annexe 2 - Commandes rapides

Debian

```
./build.sh
sudo dpkg -i ../scanner-identite_1.0.26-1_all.deb
```

Windows

```
build_windows.bat
dist\ScannerIdentite.exe
```

Annexe 3 - Contact

Auteur : Durand Joël

Email : rd66lago@gmail.com

Licence : Logiciel libre de droit

Annexe 4 - Améliorations futures

- Support WIA/TWAIN natif Windows.
- Signature numérique de l'exé Windows.
- Sauvegarde / chargement de projets.
- Support multi-pages.
- Traductions (anglais, espagnol, allemand).
- Publication sur Flathub / Snap Store / Microsoft Store.